

SAFEGAS IOT

GasGuard Pro

Projeto de Detecção Contínua de Vazamentos
Disciplina de Robótica e IoT | IFSULDEMINAS - Campus Machado

0 Problema: Detectar antes do acidente

Risco Invisível

Vazamentos de GLP e gases inflamáveis são silenciosos e inodoros em estágios iniciais, tornando-se explosivos rapidamente.

Tempo de Resposta

A detecção humana muitas vezes ocorre quando a concentração já atingiu o Limite Inferior de Explosividade (LEL).

Prevenção Ativa

O GasGuard Pro transforma o risco em dados contínuos, permitindo alertas automáticos antes do perigo real.



Simulação: Evolução da concentração de gás vs. Tempo de alerta

Produto e Proposta de Valor



GasGuard Pro

Dispositivo IoT compacto baseado em ESP32/ESP8266 para monitoramento industrial e residencial.



SafeGas IoT

Ecossistema de segurança que integra hardware de baixo custo com nuvem MQTT de alta confiabilidade.



Prevenção 24/7

Detecção precoce de GLP, Metano e Fumaça com envio de dados em tempo real para dashboards web.

Arquitetura da Solução



Hardware: Ligações Essenciais

Pino MQ-2	ESP32	Função
VCC	5V / VIN	Alimentação
GND	GND	Referência
A0	GPIO 34	Leitura ADC

Nota para ESP8266

O pino A0 suporta apenas 3.3V. É obrigatório o uso de um divisor resistivo (ex: 1k Ω + 2k Ω) para converter a saída de 5V do sensor.

Alimentação Estável

O filamento interno do MQ-2 exige ~5V estáveis para aquecimento e leitura precisa. Não utilize a saída 3.3V do ESP.

Calibração (Burn-in)

Sensores MQ novos requerem um período de pré-aquecimento de 24h a 48h para estabilizar a resistência interna.

Saída Digital (D0)

Pode ser usada para acionamento direto de alarmes locais, mas o projeto prioriza a saída analógica (AO) para métricas em PPM.

MQTT: Dados em Tempo Real

```
// Configuração do Broker

#define MQTT_BROKER "broker.hivemq.com"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT_TOPIC "ifsuIdeminas/iot/grupo05/gas"

// Publicação dos dados
client.publish(MQTT_TOPIC, String(ppmValue).c_str());

// Conexão WebSockets (Dashboard)
host: broker.hivemq.com
port: 8884 (SSL)
```

Protocolo Leve

O MQTT é ideal para dispositivos IoT com recursos limitados, garantindo entrega rápida com baixo consumo de banda.

Tópico de Publicação

Estrutura hierárquica para organização dos dados do grupo:

```
ifsuIdeminas/iot/grupo05/gas
```

Broker HiveMQ

Utilizado como ponte entre o hardware (TCP) e a dashboard web (WebSockets).

Dashboard: Do Dado ao Alerta

GASGUARD MONITOR v1.0

• CONECTADO

CONCENTRAÇÃO ATUAL

450

ADC

Interface WebSockets

Conexão direta com o broker via navegador, sem necessidade de refresh na página.

Visualização Intuitiva

Status em tempo real para monitoramento remoto de qualquer lugar do mundo.

Escalabilidade

Arquitetura preparada para múltiplos sensores e alertas visuais/sonoros no navegador.

Simulação e Execução

1. Simulação Wokwi

- > Validação lógica do firmware sem hardware físico.
- > Teste de conexão MQTT virtual com o broker HiveMQ.
- > Simulação de níveis de gás via potenciômetro ou slider.

WOKWI ESP32 SIMULATOR

2. Execução do Projeto

- > **Firmware:** Instale PubSubClient, configure Wi-Fi e faça o upload via Arduino IDE.
- > **Dashboard:** Abra o index.html; a conexão via WebSockets é automática.
- > **Monitoramento:** Acompanhe os valores em PPM atualizados instantaneamente.

Transformando riscos invisíveis em dados para salvar vidas.

SafeGas IoT – GasGuard Pro
IFSULDEMINAS - Campus Machado